

CPF

CPF 배치 운영 가이드

Batch 장애에서 재시작·재실행·재처리·Reconcile 을 구분해 안전하게 정상화합니다.

대상 독자 Batch 운영자

문서 버전 Harness v1.1.3 / 문서 Rev. 1

기준 Source master 8670f6c9b675e3d210576c843d826898c781f9f0

기준일 2026-08-25

목차

1. Batch 운영 Topology 와 상태.....	3
1.1 Control Plane · Scheduler · Worker · Center-Cut · Agent.....	3
1.2 Execution 상태.....	4
1.3 Lease · Fencing · Heartbeat.....	4
2. 복구 방법 선택.....	5
2.1 Restart · Rerun · Reprocess · Reconcile.....	5
2.2 언제 선택하면 안 되는가.....	5
2.3 Side Effect 확인.....	5
3. Worker · Scheduler 장애.....	5
3.1 Worker 장애.....	6
3.2 Scheduler 장애.....	6
3.3 Lease 소유권.....	6
3.4 Process Kill.....	6
4. 부분 · 대량 처리 장애.....	7
4.1 Center-Cut 일부 실패.....	7
4.2 Partition/Chunk 일부 실패.....	7
4.3 대량 대상 재처리.....	7
4.4 성능/DB 영향.....	7
5. 외부 Side Effect · UNKNOWN.....	8
5.1 UNKNOWN 판단.....	8
5.2 Reconcile.....	8
5.3 중복 Side Effect 방지.....	8
5.4 안전한 재처리.....	8
6. Drain · Resume · Rollback.....	9
6.1 Drain/Resume.....	9
6.2 Rollback.....	9
6.3 재기동.....	9
6.4 금지 조치.....	10
7. 정상화 · Audit · Decision Matrix.....	10
7.1 정상화 기준.....	10
7.2 Approval/Audit.....	10
7.3 Escalation.....	11
7.4 장애 Decision Matrix.....	11

1. Batch 운영 Topology 와 상태

Control Plane·Scheduler·Worker·Center-Cut·Agent · Execution 상태 · Lease·Fencing·Heartbeat 을 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

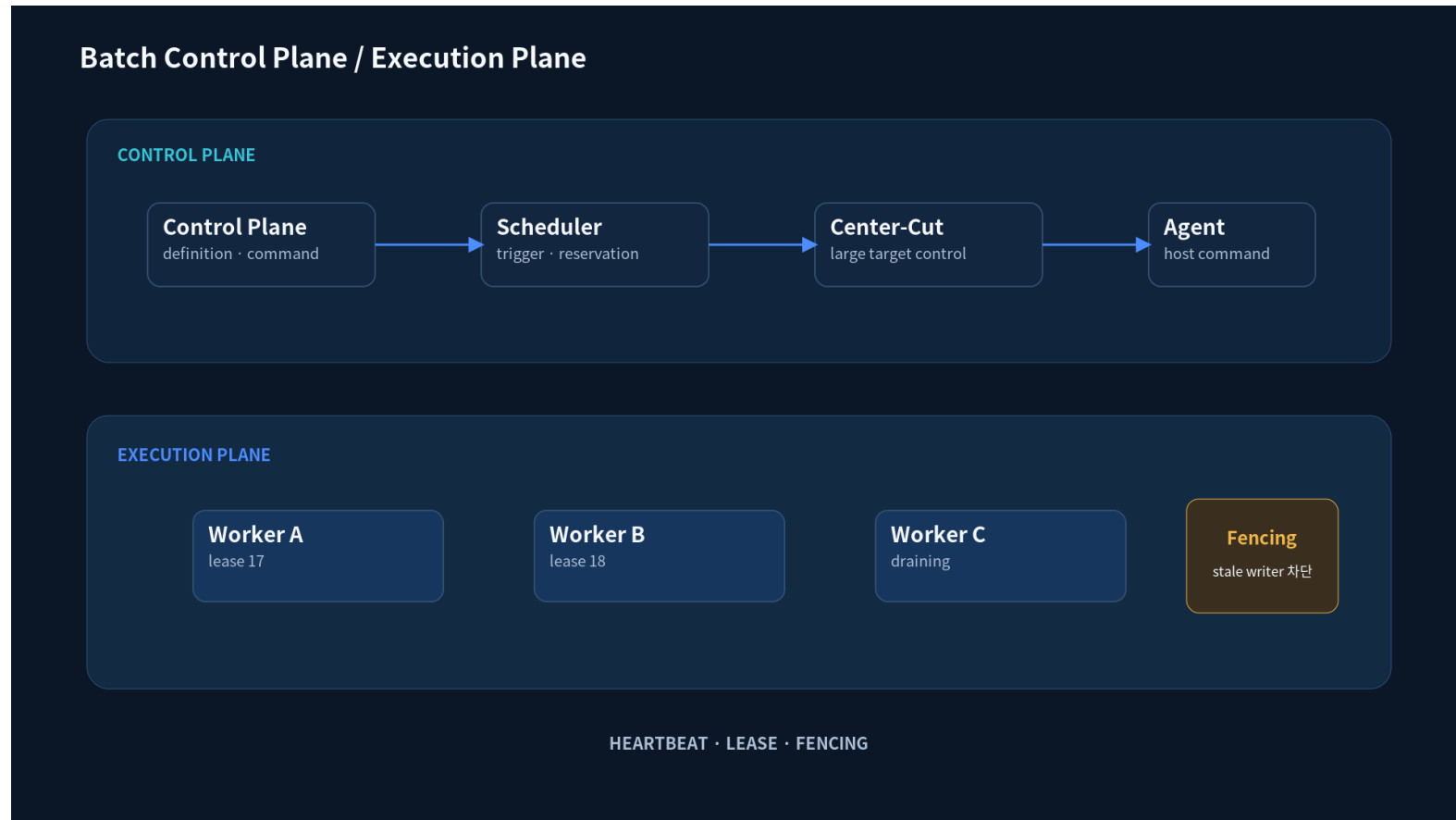


그림 1-1. Batch Control Execution Map - 이 절의 Owner, 흐름 또는 상태 전이를 한눈에 확인합니다.

1.1 Control Plane·Scheduler·Worker·Center-Cut·Agent

운영자는 제어 계층과 실행 계층을 분리해 봅니다. Scheduler 계획, Worker 실행, Center-Cut 분할, Agent 원격 상태와 lease/heartbeat 를 같은 화면의 한 상태로 뭉개지 않습니다.

- Scheduler 는 실행 계획/trigger 를, Worker 는 실제 Job 실행을 소유합니다.
- Center-Cut/Agent 는 대상 분할·원격 실행과 lease 상태를 추적합니다.

1.2 Execution 상태

Execution ID 를 기준으로 Job/Step 상태, 마지막 checkpoint, 담당 Worker 와 lease 를 확인합니다. 화면의 단일 상태 문자열보다 상태 전이와 실제 Side Effect 를 함께 봅니다.

1.3 Lease·Fencing·Heartbeat

Lease 는 작업 소유권의 유효기간이고 Fencing 은 stale Worker 의 늦은 쓰기를 차단하는 토큰입니다. Heartbeat 만 살아 있다고 소유권을 무기한 인정하지 않습니다.

- lease 만료 후 재할당 시 fencing token 이 증가해야 합니다.
- clock/timeout 경계와 DB update 조건을 동시성 Test 로 검증합니다.

표 1-1. Batch 운영 Topology 와 상태 - 역할과 장애 경계

각 역할의 책임과 장애 시 영향을 구분합니다.

역할	책임	소유/경계	장애 영향
Control Plane	정의·제어·상태	제어 Owner	명령/상태 불일치
Scheduler	Trigger·할당	실행 계획	중복 scheduling
Worker	Job 실행	execution	Process kill
Center-Cut	대상 분할·조정	대량 실행	부분 실패
Agent	원격 실행·heartbeat	instance/lease	stale agent

표 1-2. Batch 운영 Topology 와 상태 - 상태와 다음 처리

현재 상태에서 허용되는 다음 처리와 금지를 확인합니다.

상태	발생/조건	다음 처리	금지
Control Plane·Scheduler·Worker·Center-Cut·Agent	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기
Execution 상태	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기
Lease·Fencing·Heartbeat	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기

Source 길찾기 `cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/spi/BatchFencingPort.java`

2. 복구 방법 선택

Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile · 언제 선택하면 안 되는가 · Side Effect 확인을 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

2.1 Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile

Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile 은 목적이 다릅니다. 먼저 checkpoint, 기존 Side Effect 와 UNKNOWN 여부를 확인한 뒤 가장 좁은 복구 동작을 선택합니다.

- UNKNOWN 에서 무조건 재호출하면 중복 Side Effect 가 생길 수 있습니다.
- Reconcile 결과·actor·reason·시각을 추적 가능하게 남깁니다.

2.2 언제 선택하면 안 되는가

원격 Side Effect 가 UNKNOWN 이거나 기존 업무 결과가 확정된 경우에는 무조건 Rerun/Reprocess 하지 않습니다. 먼저 Reconcile 과 영향 범위를 확인합니다.

2.3 Side Effect 확인

재시작·재처리 전에 DB commit, 외부 호출, message publish 와 파일 생성 등 이미 확정된 Side Effect 를 execution 식별자로 확인합니다.

표 2-1. 복구 방법 선택 - 복구 방식 선택

Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile 의 목적과 위험을 구분합니다.

판단 기준	Restart	Rerun	Reprocess	Reconcile
핵심 목적	중단 지점 재개	실행 정의 다시 수행	업무 대상 다시 처리	불명확 결과 확정
선행 확인	checkpoint	중복 Side Effect	대상 범위/idempotency	외부 실제 상태
주요 위험	stale lease	중복 실행	중복 업무 반영	근거 없는 상태 확정

Source **길찾기** `cpf-starters/notification/src/main/java/com/cpf/notification/spi/CpfNotificationReconciler.java`

3. Worker·Scheduler 장애

Worker 장애 · Scheduler 장애 · Lease 소유권을 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

3.1 Worker 장애

Worker heartbeat 가 끊기면 lease 만료와 in-flight checkpoint 를 먼저 확인합니다. 다른 Worker 재할당 전에 기존 소유권이 fencing 되었는지 확인합니다.

3.2 Scheduler 장애

Scheduler 장애에서는 신규 trigger 생성과 기존 Worker 실행 상태를 분리해 확인합니다. Scheduler 복구가 이미 실행 중인 Job 을 중복 생성하지 않는지 검증합니다.

3.3 Lease 소유권

Lease 소유권을 재할당할 때는 기존 lease 만료와 fencing token 증가를 원자적으로 확인합니다. Heartbeat 지연만으로 두 Worker 에게 동시에 소유권을 주지 않습니다.

- lease 만료 후 재할당 시 fencing token 이 증가해야 합니다.
- clock/timeout 경계와 DB update 조건을 동시성 Test 로 검증합니다.

3.4 Process Kill

Process Kill 뒤에는 마지막 checkpoint, lease/fencing 과 이미 발생한 Side Effect 를 확인해 Worker 재할당 또는 Reconcile 경로를 선택합니다.

- Process Kill 뒤 checkpoint/lease/Side Effect 를 먼저 확인합니다.
- 이전 Worker 의 lease 가 만료되기 전에는 새 Worker 가 같은 실행을 중복 claim 하지 않아야 합니다.

표 3-1. Worker·Scheduler 장애 - 운영 판단과 조치

Process Kill 뒤 lease/fencing 과 checkpoint 를 확인해 다른 Worker 가 안전하게 인계받는지 검증합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Worker 장애	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Scheduler 장애	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Lease 소유권	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Process Kill	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/RuntimeHeartbeat.java`

4. 부분·대량 처리 장애

Center-Cut 일부 실패 · Partition/Chunk 일부 실패 · 대량 대상 재처리를 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

4.1 Center-Cut 일부 실패

Center-Cut 일부 실패는 성공/실패 대상 범위를 분리하고 실패 partition 만 재처리 가능한지 확인합니다. 전체 대상을 다시 실행하기 전에 기존 Side Effect 를 점검합니다.

4.2 Partition/Chunk 일부 실패

Batch 개발은 Job/Step 을 기본 실행 계약으로 두고 처리 특성에 따라 Tasklet, Chunk, Partition 을 선택합니다. Chunk boundary 와 transaction/checkpoint 를 같은 단위로 설계합니다.

- Partition key 는 재시작 시 동일 대상을 재구성할 수 있어야 합니다.
- 대량 처리에서 chunk 크기와 DB lock/commit 비용을 함께 측정합니다.

4.3 대량 대상 재처리

성능 판단은 TPS 하나가 아니라 latency, DB lock/query, Broker lag, Worker 수, resource saturation 을 함께 봅니다. 용량 변경은 장애 격리와 replay 폭증 가능성까지 확인합니다.

- 대량 작업은 샘플 성공이 아니라 최대/경계 규모에서 측정합니다.
- Scale-out 시 shared state 와 idempotency/lease 가 다중 인스턴스를 견뎌야 합니다.

4.4 성능/DB 영향

대량 처리 지연은 Worker 수만 늘리지 말고 DB lock/query, connection pool, partition skew, chunk commit 비용과 backlog 를 함께 확인합니다.

표 4-1. 부분·대량 처리 장애 - 운영 판단과 조치

처리량 저하 원인이 Worker, DB, partition, 외부 연계 중 어디에 있는지 지표와 실행 상태를 함께 비교합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Center-Cut 일부 실패	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Partition/Chunk 일부 실패	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
대량 대상 재처리	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
성능/DB 영향	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

5. 외부 Side Effect·UNKNOWN

UNKNOWN 판단 · Reconcile · 중복 Side Effect 방지를 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

5.1 UNKNOWN 판단

UNKNOWN은 성공·실패를 확정할 Evidence가 부족한 상태입니다. 외부기관·DB·Broker의 실제 결과를 조회하기 전 재호출하지 않습니다.

5.2 Reconcile

Reconcile은 UNKNOWN 실행의 실제 결과를 조회해 상태를 확정하고 actor·reason·확정 근거를 남기는 운영 조치입니다.

5.3 중복 Side Effect 방지

동일 업무 key의 기존 DB/외부/메시지 결과를 확인하고 idempotency·claim 상태가 유효한 범위에서만 재시도를 허용합니다.

5.4 안전한 재처리

재처리는 실패 대상 범위를 명시적으로 좁히고 기존 성공 대상과 UNKNOWN 대상을 제외합니다. 실행 전 예상 Side Effect와 rollback/reconcile 경로를 확인합니다.

표 5-1. 외부 Side Effect·UNKNOWN - 오류·복구 판단

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

상태/오류	의미/원인	Retry·복구	확인/조치
UNKNOWN 판단	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Reconcile	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
중복 Side Effect 방지	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
안전한 재처리	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인

표 5-2. 외부 Side Effect · UNKNOWN - 상태와 다음 처리

현재 상태에서 허용되는 다음 처리와 금지를 확인합니다.

상태	발생/조건	다음 처리	금지
UNKNOWN 판단	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기
Reconcile	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기
중복 Side Effect 방지	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기
안전한 재처리	계약 조건	허용 transition	근거 없는 상태 덮어쓰기

Source 길찾기 `cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/BatchExecutionControlPort.java`

6. Drain·Resume·Rollback

Drain/Resume · Rollback · 재기동을 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

6.1 Drain/Resume

Drain 은 신규 할당을 차단하고 현재 실행이 checkpoint 또는 안전 종료 지점에 도달하도록 합니다. Resume 전 lease, scheduler 상태와 미완료 execution 을 다시 확인합니다.

- Drain 중에는 신규 claim 을 차단하고 현재 실행의 checkpoint · lease 상태를 계속 추적합니다.
- Resume 은 scheduler · worker health 와 미완료 execution 을 확인한 뒤 명시적으로 재개합니다.

6.2 Rollback

Batch Rollback 은 배포된 Job Pack · 설정 · DB compatibility 를 기준으로 이전 실행 버전으로 되돌리는 조치입니다. 이미 확정된 업무 Side Effect 를 자동으로 되돌리는 의미와는 구분합니다.

- Job Pack · 설정 · schema compatibility 를 확인하고 이전 버전이 현재 실행 상태를 읽을 수 있어야 합니다.
- 이미 확정된 업무 Side Effect 는 배포 Rollback 만으로 되돌아가지 않으므로 별도 Reconcile/Compensation 을 판단합니다.

6.3 재기동

재기동 전 Scheduler trigger, Worker lease, 미완료 execution 과 Job Pack version 을 확인합니다. 기동 후 중복 claim 과 stale Worker 쓰기가 없는지 확인합니다.

6.4 금지 조치

강제 상태 덮어쓰기, lease/fencing 무시, 성공 대상을 포함한 무조건 재처리는 중복 Side Effect 를 만들 수 있으므로 금지합니다.

- 실행 이력이나 checkpoint 를 수동 삭제해 상태를 정상처럼 보이게 만들지 않습니다.
- UNKNOWN 결과를 SUCCESS/FAILED 로 임의 확정하지 않고 Reconcile 근거를 남깁니다.

표 6-1. Drain·Resume·Rollback - 운영 판단과 조치

강제 상태 변경·무조건 재처리·lease 무시처럼 중복 Side Effect 를 만들 수 있는 운영 조치를 차단합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Drain/Resume	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Rollback	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
재기동	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
금지 조치	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/api/health/CpfDrainControl.java`

7. 정상화·Audit·Decision Matrix

정상화 기준·Approval/Audit·Escalation 을 중심으로 Batch 상태 판단과 정상화 기준을 정리합니다.

7.1 정상화 기준

정상화는 Scheduler/Worker health 뿐 아니라 미완료·UNKNOWN execution, lease, backlog 와 외부 Side Effect 가 안정 상태인지 확인해 판정합니다.

7.2 Approval/Audit

위험 운영 조치는 Permission 만으로 끝내지 않고 reason, 필요 시 approval, 실행 결과와 audit 를 연결합니다. Break-glass 는 일반 권한 우회가 아니라 별도 통제된 비상 절차입니다.

- 승인자와 실행자의 SoD 를 적용할 수 있어야 합니다.
- 실행 실패도 승인/요청/결과 trace 에서 누락하지 않습니다.

7.3 Escalation

Incident 는 탐지, 분류, 조치, 복구, 종료와 Evidence 를 하나의 lifecycle 로 연결합니다. 단순 로그 메시지와 실제 운영 Incident 상태를 구분합니다.

- 영향 범위와 관련 transaction/instance 를 연결합니다.
- 정상화 기준을 충족한 뒤 close 하며 후속 Evidence 를 보존합니다.

7.4 장애 Decision Matrix

장애 유형, checkpoint 존재 여부, Side Effect 확정 여부와 lease 상태를 기준으로 Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile·Drain 중 허용 조치를 선택합니다.

표 7-1. 정상화·Audit·Decision Matrix - 상황별 선택 기준

상황에 맞는 선택과 피해야 할 경로를 판단합니다.

상황	선택	판단 기준	피해야 할 경우
정상화 기준	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Approval/Audit	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Escalation	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
장애 Decision Matrix	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현

표 7-2. 정상화·Audit·Decision Matrix - 운영 판단과 조치

장애 상태별 허용 조치와 조치 후 확인해야 할 완료 기준을 한 번에 비교합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
정상화 기준	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Approval/Audit	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Escalation	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
장애 Decision Matrix	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/BatchExecutionControlPort.java`